WYKŁAD 1
RÓWNANIA MAXWELLA W POSTACI ZESPOLONEJ I RÓWNANIE FALOWE HELMHOLTZA

dr inż. Andrzej Dukata
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
Instytut Radioelektroniki,

1. Równania Maxwella w dziedzinie czasu

- James Clerk Maxwell w artykule ***On Physical Lines of Force*** z 1861–1862 jako pierwszy wprowadził termin gęstość prądu przesunięcia, który jest obecnie zawarty w prawie Ampère'a z poprawką Maxwella. Cztery nowoczesne równania Maxwella dla próżni, zawarte zostały w jego pracy z 1861 roku.
- W dniu 8 grudnia 1864 r. wygłosił referat ***A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field***, w siedzibie Royal Society w Londynie, opublikowany następnie w czasopiśmie *Philosophical Transactions of Royal Society* datowanym 1 stycznia 1865 r. W pracy tej użył pojęcia gęstości prądu przesunięcia do wyprowadzenia równania fali elektromagnetycznej i wyznaczenia jej prędkości.
- Współczesna postać równań Maxwella została sformułowana przez Olivera Heaviside'a (1850–1925) w publikacji z 1884 roku.

- Heaviside przedstawił te równania w nowoczesnym formacie wektorowym za pomocą operatora nabla (∇) opracowanego przez Williama Rowana Hamiltona w 1837 roku. W ramce tzw. gęstość prądu przesunięcia.

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \boxed{\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}}$$ (prawo Ampèra'a–Maxwella)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$ (prawo indukcji Faradaya)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$ (prawo Gaussa)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



James Clerk Maxwell
(1831–79)

Oznaczenia

E – natężenie pola elektrycznego (wektor) [V/m]

D – indukcja pola elektrycznego (wektor) [C/m²]

H – natężenie pola magnetycznego (wektor) [A/m]

B – indukcja pola magnetycznego (wektor) [T]

J – gęstość objętościowa prądu elektrycznego (wektor) [A/m^2]

ρ – gęstość objętościowa ładunku (skalar) [C/m^3]

Równania Maxwella mówią nam jak *ładunki* wyznaczają *pola*. Wraz z wyrażeniem na siłę Lorentza które określa, jak *pola* wpływają na ruch *ładunków*

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

zawierają one całą klasyczną elektrodynamikę. Nawet **równanie ciągłości**,

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0,$$

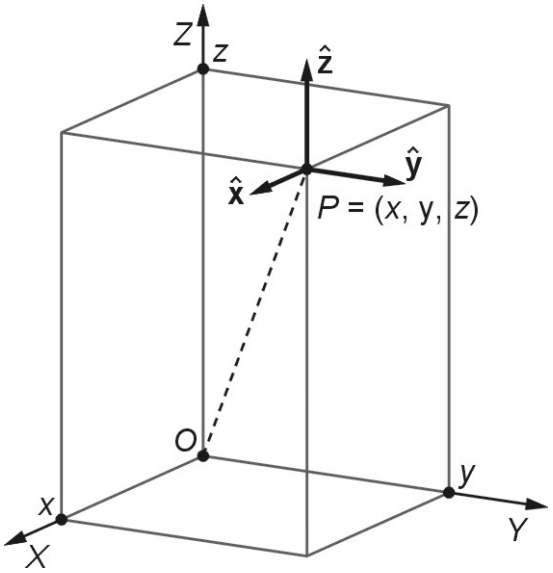
które wyraża zasadę zachowania ładunku, można wyprowadzić z równań Maxwella działając na pierwsze z nich operacją dywergencji.

1.1. Operator Hamiltona ∇

W układzie kartezjańskim *operator wektorowy* nazywany **operatorem nabla** (albo **del**) ma postać

$$\nabla = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z}$$

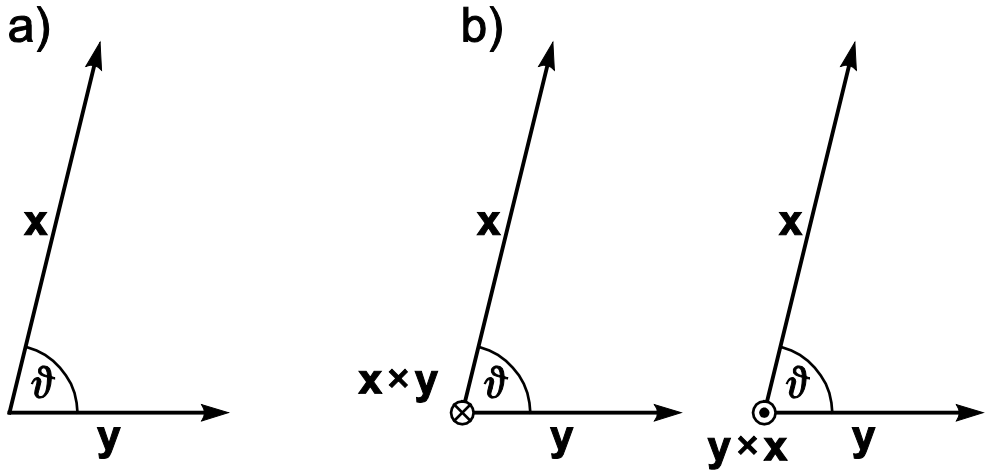
Operator nabla nie ma konkretnego znaczenia, dopóki nie zostanie określona funkcja, na którą działa. Tym niemniej zachowuje się jak zwykły wektor, jeśli wyraz „mnoży” zastąpimy „działa na”.



1.2. Iloczyn skalarny i wektorowy

Przypomnijmy pojęcia iloczynu skalarnego i wektorowego

Rodzaj operacji	**Definicja geometryczna**	**Definicja algebraiczna w układzie kartezjańskim**
Iloczyn skalarny, wynik jest skalarem: $z = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$	$z = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y} = \lvert\mathbf{X}\rvert\lvert\mathbf{Y}\rvert\cos\vartheta$ Rys. 1a	$z = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y} = X_x Y_x + X_y Y_y + X_z Y_z$
Iloczyn wektorowy, wynik jest wektorem: $\mathbf{Z} = \mathbf{X} \times \mathbf{Y}$	$\mathbf{Z} = \mathbf{X} \times \mathbf{Y} = \hat{\mathbf{n}}\lvert\mathbf{X}\rvert\lvert\mathbf{Y}\rvert\sin\vartheta;$ $\hat{\mathbf{n}}$ – wersor prostopadły do płaszczyzny zawierającej $\mathbf{X}$ i $\mathbf{Y}$; $\vartheta \le \pi$ Rys. 1b	$\mathbf{z} = \mathbf{X} \times \mathbf{Y} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ X_x & X_y & X_z \\ Y_x & Y_y & Y_z \end{vmatrix}$



Rys. 1. Operacje na wektorach: iloczyn skalarny (a) i wektorowy (b)

1.3. Gradient

Mamy daną funkcję trzech zmiennych $T(x, y, z)$ – na przykład rozkład temperatury. Zadajemy pytanie „Jak szybko zmienia się T kiedy nieco zmienimy położenie?”. Pytanie to ma nieskończoną liczbę odpowiedzi odpowiadających nieskończonej liczbie kierunków, w których możemy się przemieszczać.

Okazuje się, że do określenia szybkości zmian T wystarczą nam trzy pochodne względem trzech współrzędnych zapisywanych za pomocą *operatora różniczkowego* ∇T zwanego **gradientem** funkcji T:

$$\nabla T \equiv \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial T}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial T}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial T}{\partial z}$$

Wynika to z twierdzenia o pochodnej zupełnej

$$\mathrm{d}T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)\mathrm{d}y + \left(\frac{\partial T}{\partial z}\right)\mathrm{d}z$$

Zapisując je w sposób przypominający iloczyn skalarny otrzymujemy

$$\mathrm{d}T = \left(\hat{\mathbf{x}}\frac{\partial T}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial T}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial T}{\partial z}\right)\left(\hat{\mathbf{x}}\mathrm{d}x + \hat{\mathbf{y}}\mathrm{d}y + \hat{\mathbf{z}}\mathrm{d}z\right)$$

Inaczej

$$\mathrm{d}T = (\nabla T)\cdot(\mathrm{d}\mathbf{l}) = \left|\nabla T\right|\cdot\left|\mathrm{d}\mathbf{l}\right|\cos\vartheta$$

$$\mathrm{d}\mathbf{l} = \hat{\mathbf{x}}\mathrm{d}x + \hat{\mathbf{y}}\mathrm{d}y + \hat{\mathbf{z}}\mathrm{d}z$$

Właściwości: Gradient ∇T skierowany jest zgodnie z wektorem przesunięcia, dla którego wzrost wartości funkcji T jest największy.

1.4. Dywergencja

Działając operatorem ∇ na funkcję wektorową **B**, na wzór iloczynu skalarnego $\nabla \cdot \mathbf{B}$ otrzymujemy **dywergencję** (funkcję skalarną)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \left(\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(\hat{\mathbf{x}} B_x + \hat{\mathbf{y}} B_y + \hat{\mathbf{z}} B_z \right) =$$

$$= \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

Interpretacja geometryczna: dywergencja jest miarą „rozbieżności” pola wektorowego.

1.5. Rotacja

Działając operatorem ∇ na funkcję wektorową **E**, na wzór iloczynu wektorowego $\nabla \times \mathbf{E}$ otrzymujemy **rotację** (funkcję wektorową), która w zapisie za pomocą wyznacznika ma postać

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} =$$

$$= \hat{\mathbf{x}}\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) + \hat{\mathbf{y}}\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) + \hat{\mathbf{z}}\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)$$

Interpretacja geometryczna: rotacja jest miarą „wirowości" pola wektorowego.

1.6. Drugie pochodne

1	Dywergencja gradientu – laplasjan funkcji skalarnej	$\nabla \cdot (\nabla T) = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \nabla^2 T = \Delta T$
2	Rotacja gradientu	$\nabla \times (\nabla T) = 0$
3	Gradient dywergencji	$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v})$
4	Dywergencja rotacji	$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0$
5	Rotacja rotacji	$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}$

Uwaga: Tylko we współrzędnych kartezjańskich laplasjan funkcji wektorowej jest równy sumie laplasjanów wektorów składowych $\nabla^2 \mathbf{v} = \hat{\mathbf{x}} \nabla^2 \upsilon_x + \hat{\mathbf{y}} \nabla^2 \upsilon_y + \hat{\mathbf{z}} \nabla^2 \upsilon_z$

1.7. Równania Maxwella w postaci całkowej

W odniesieniu do skończonych obszarów wygodniej jest niekiedy korzystać z całkowej postaci równań Maxwella. Wypiszemy je w kolejności odpowiadającej równaniom różniczkowym:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \tag{1}$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \tag{2}$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = Q \tag{3}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0 \tag{4}$$

Równania (1) i (2) wynikają z odpowiednich równań Maxwella stosując dla nich twierdzenia Stokesa (twierdzenie dla rotacji)

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \mathrm{d}\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

gdzie S jest powierzchnią rozpiętą na zamkniętym konturze C.
Aby uzyskać równania (3) i (4) należy dla odpowiednich równań w postaci różniczkowej zastosować twierdzenie Gaussa (twierdzenie dla dywergencji).

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathrm{d}V = \oint_S \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

gdzie S jest powierzchnią zamykającą obszar całkowania V.

2. Równania materiałowe (konstytutywne)

Próżnia w ujęciu klasycznej teorii pola **jest ośrodkiem materialnym**. Własności próżni opisują dwie stałe ε_0 – przenikalność elektryczna próżni i μ_0 – przenikalność magnetyczna próżni:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \approx \frac{10^{-9}}{36\pi} \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$$

Zależności między indukcjami i natężeniami pól tzw. *równania materiałowe* (*konstytutywne*) dla próżni mają postać

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

W ogólności równania Maxwella w postaci makroskopowej należy uzupełnić o zależności

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

gdzie **P** oznacza wektor polaryzacji elektrycznej a **M** – wektor polaryzacji magnetycznej. Zależą one od właściwości substancji.

Dla ośrodka liniowego

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad \text{i} \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

gdzie χ_e i χ_m nazywają się odpowiednio podatnością elektryczną i magnetyczną ośrodka liniowego. Tak więc

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \chi_\mathrm{m} \mathbf{H} = \mu_0 (1 + \chi_\mathrm{m}) \mathbf{H}$$

Wprowadzając wielkości bezwymiarowe ε_r i μ_r zwane odpowiednio **względną** przenikalnością elektryczną i magnetyczną

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e, \qquad \mu_r = 1 + \chi_m$$

można zapisać

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$$

albo

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

gdzie ε_r i μ_r to przenikalność elektryczna oraz magnetyczna.

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0, \qquad \mu = \mu_r \mu_0$$

Ponadto dla ośrodków liniowych obowiązuje prawo Ohma w postaci różniczkowej

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

gdzie σ to konduktywność ośrodka.

❖ Przykład. Dla jednorodnego ośrodka liniowego można wyrazić równania Maxwella za pomocą pól **E** i **H**.

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

Dla liniowych ośrodków anizotropowych

$$\mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{E}$$

W ośrodku o anizotropii dielektrycznej wektory **D** i **E** związane są zależnością:

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$ albo w notacji Einsteina $D_i = \varepsilon_{ij} E_j$.

W szerokiej klasie ośrodków tensor ε_{ij} jest symetryczny, mówimy wtedy o anizotropii zwykłej.

Podobnie w ośrodku o anizotropii magnetycznej wektory **B** i **H** związane są zależnością:

$$\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \mu_{13} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \mu_{23} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & \mu_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{bmatrix}$$ albo w notacji Einsteina $B_i = \mu_{ij} H_j$.

3. Równania Maxwella w dziedzinie częstotliwości (transformacja Fouriera równań Maxwella)

Dla ***fal monochromatycznych*** (o jednej częstotliwości) wygodnie jest zastosować chwyt matematyczny wykorzystujący zapis zespolony. Przykładowo, natężenie pola elektrycznego $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ można zapisać w postaci sumy wektora zespolonego $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}$ i sprzężonego do niego $\mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}+\mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}}{2}$$

Podobnie można zapisać $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\frac{\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}+\mathbf{B}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}}{2}$$

❖ Przykład: Rozważmy prawo indukcji Faradaya

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r},t)}{\partial t}$$

Różniczkowanie po czasie indukcji magnetycznej daje

$$\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{B}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}\right) =$$

$$\tfrac{1}{2}\left[\,\mathrm{j}\omega\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t} - \mathrm{j}\omega\mathbf{B}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}\,\right]$$

Po podstawieniu do prawa Faradaya otrzymujemy

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t} + \nabla \times \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t} =$$

$$-\mathrm{j}\omega\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)e^{\mathrm{j}\omega t} + \mathrm{j}\omega\mathbf{B}^*(\mathbf{r},\omega)e^{-\mathrm{j}\omega t}$$

Grupując wyrażenia przy jednakowych zależnościach czasowych exp(jωt) oraz exp(–jωt) można powyższe wyrażenie zapisać jako:

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = -\mathrm{j}\omega\mathbf{B}(\mathbf{r},\omega) \qquad \text{przy } \exp(\mathrm{j}\omega t)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega) = \mathrm{j}\omega\mathbf{B}^*(\mathbf{r},\omega) \qquad \text{przy } \exp(-\mathrm{j}\omega t)$$

Zauważmy, że każde z powyższych równań można uzyskać z drugiego poprzez operację sprzężenia zespolonego. Wystarczy więc rozpatrywać jedno z nich, pamiętając jakiej zależności od czasu dotyczy. W analogiczny sposób możemy otrzymać tzw. ***postać zespoloną*** pozostałych ***równań Maxwella***. Taki sposób opisu problemów za pomocą pól monochromatycznych nazywamy także ***przybliżeniem harmonicznym***.

Konsekwencją zastosowania zapisu zespolonego jest to, że wszystkie pola mogą zależeć od pulsacji (częstości kołowej) ω oraz przyjmować wartości zespolone. W zależności od **stosowanej konwencji** $\exp(\pm \mathrm{j}\omega t)$ równania Maxwella przyjmą postać:

Postać makroskopowa (materia)	Postać dla pól harmonicznie zmiennych (zespolona)
$\nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \mathbf{J}(\mathbf{r},t) + \dfrac{\partial \mathbf{D}(\mathbf{r},t)}{\partial t}$	$\nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r},\omega) = \mathbf{J}(\mathbf{r},\omega) \pm \mathrm{j}\omega \mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)$
$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},t) = -\dfrac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r},t)}{\partial t}$	$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \mp \mathrm{j}\omega \mathbf{B}(\mathbf{r},\omega)$

Uwaga: Gdy nie ma wątpliwości, że posługujemy się zapisem zespolonym, dla wygody pomija się wielkości w nawiasach, zostawiając tylko oznaczenia pól.

Składowe w dziedziną czasu oraz w dziedziną częstotliwości można teoretycznie wyrazić za pomocą par **transformat Fouriera**, np.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\exp\left(\pm \mathrm{j}\omega t\right)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\exp\left(\mp \mathrm{j}\omega t\right)$$

W praktyce wymagałoby to odpowiednio znajomości pól dla wszystkich częstotliwości ω albo dla wszystkich czasów t.

3.1. Zespolona przenikalność elektryczna i magnetyczna

Korzystając z równań materiałowych można zespolone równania Maxwella zapisać jako

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} \pm \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mp \mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$$

Pierwsze z tych równań można zapisać w postaci

$$\nabla \times \mathbf{H} = \pm \mathrm{j}\omega\varepsilon_c\mathbf{E}$$

gdzie ε_c jest *zespoloną przenikalnością elektryczną* ośrodka

$$\varepsilon_c = \varepsilon \mp \mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon' \mp \mathrm{j}\varepsilon'' \qquad (5)$$

Przyjęto oznaczać część rzeczywistą zespolonej stałej materiałowej znakiem prim a urojoną – znakiem bis.

Stosując przybliżenie harmoniczne ten zapis przenikalności elektrycznej pozwala rozpatrywać zjawiska elektromagnetyczne w ośrodkach o niezerowej konduktywności σ w sposób analogiczny jak dla idealnego dielektryka (czyli gdy $\sigma = 0$).
Zauważmy, że zespolone równania Maxwella są wtedy identyczne – stąd ich rozwiązania również będą identyczne.

Idealny dielektryk	Ośrodek z konduktywnością
$\nabla \times \mathbf{H} = \pm \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E}$	$\nabla \times \mathbf{H} = \pm \mathrm{j}\omega\varepsilon_c\mathbf{E}$
$\nabla \times \mathbf{E} = \mp \mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$	$\nabla \times \mathbf{E} = \mp \mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$

Osobnego potraktowania wymagają substancje, które polaryzują się elektrycznie i magnetycznie. W spolaryzowanej materii istnieją „związane” ładunki i „związane” prądy, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli. Można to uwzględnić, wprowadzając zespoloną podatność elektryczną χ_{ce} i magnetyczną χ_{cm}.

$$\varepsilon_c = \varepsilon_0(1+\chi_{ce}), \quad \mu_c = \mu_0(1+\chi_{cm})$$

Dla zależności czasowej pól **E** i **H** proporcjonalnej do exp(jωt) przyjęły się następujące oznaczenia

$$\varepsilon_c = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon'', \quad \mu_c = \mu' - \mathrm{j}\mu'' \tag{6}$$

Jeśli natomiast zależność od czasu jest dana przez czynnik exp(–jωt), to

$$\varepsilon_c = \varepsilon' + \mathrm{j}\varepsilon'', \quad \mu_c = \mu' + \mathrm{j}\mu''$$

W gazach zjonizowanych i elektrolitach bezwładność nośników ładunku można uwzględnić, wprowadzając zespoloną konduktywność

$$\sigma_c = \sigma' - \mathrm{j}\sigma''$$

przez co prawo Ohma w postaci różniczkowej przyjmie postać

$$\mathbf{J} = (\sigma' - \mathrm{j}\sigma'')\mathbf{E}$$

Podobnie można modelować konduktywność w metalach, ale dopiero od zakresu optycznego pulsacji.

Dla mikrofal przyjmuje się, że konduktywność jest rzeczywista i równa konduktywności dla prądu stałego. Można to uwzględnić w ośrodkach stratnych wykazujących polaryzację. Wstawiając do (5) zamiast ε wyrażenie ze wzoru (6), uzyskamy relację

$$\varepsilon_c = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon'' - \mathrm{j}\frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon' - \mathrm{j}\left(\varepsilon'' + \frac{\sigma}{\omega}\right) \qquad (7)$$

4. Wektorowe równanie falowe Helmholtza

Rozważmy niezmienny w czasie **jednorodny** ośrodek opisany jako

$$\mathbf{D} = \varepsilon' \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu' \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

bez źródeł pola. Dalej stosujemy konwencję $\exp(+\mathrm{j}\omega t)$. Równania Maxwella w dziedzinie częstotliwości przyjmują postać

Tabela 1. Równania Maxwella bez swobodnych ładunków

Jednorodny ośrodek stratny	
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathrm{j}\omega\varepsilon_c \mathbf{E}$	prawo Ampère'a z poprawką Maxwella
$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu' \mathbf{H}$	prawo indukcji Faradaya
$\varepsilon' \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	prawo Gaussa
$\mu' \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$	bez nazwy

Prawo indukcji Faradaya poddajemy rotacji

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mathrm{j}\omega\mu' \nabla \times \mathbf{H}$$

Stosujemy tożsamość oraz prawo Ampère'a z poprawką Maxwella

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2 \mu' \varepsilon_c \mathbf{E}$$

Wykorzystujemy prawo Gaussa oraz przenosimy wszystkie składniki na lewą stronę

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu' \varepsilon_c \mathbf{E} = 0$$

Wprowadzając **zespoloną liczbę falową** k

$$k = \omega \sqrt{\mu' \varepsilon_c}$$

Otrzymujemy **wektorowe równanie falowe Helmholtza**

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

Liczbę falową można zapisać w postaci części rzeczywistej i urojonej

$$k = \beta - \mathrm{j}\alpha \tag{8}$$

gdzie

$$\beta = k_0 \sqrt{\frac{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\varepsilon'\omega}\right)^2}+1}{2}}, \quad \alpha = k_0 \sqrt{\frac{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\varepsilon'\omega}\right)^2}-1}{2}}$$

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu'\varepsilon'} = \frac{\omega}{v}$$

Dla próżni

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \frac{\omega}{c}$$

5. Płaska fala monochromatyczna

Ważne miejsce w teorii fal ma **rozwiązanie wektorowego równania falowego** w postaci płaskiej fali monochromatycznej:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} \tag{9}$$

gdzie $\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{x}}E_{0x} + \hat{\mathbf{y}}E_{0y} + \hat{\mathbf{z}}E_{0z}$,

$$\mathbf{r} = \hat{\mathbf{x}}x + \hat{\mathbf{y}}y + \hat{\mathbf{z}}z, \quad \mathbf{k} = \hat{\mathbf{x}}k_x + \hat{\mathbf{y}}k_y + \hat{\mathbf{z}}k_z.$$

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z.$$

Wielkości E_{0i} dla $i = x, y, z$ są amplitudami w odpowiednich kierunkach układu kartezjańskiego.

Dla fali płaskiej powierzchnie falowe (powierzchnie o jednakowej fazie) są płaszczyznami wzajemnie równoległymi. Postać fali płaskiej jest szczególnie użyteczna z matematycznego punktu widzenia.

❖ **Przykład:** Wyznaczyć dywergencję, rotację oraz laplasjan dla płaskiej fali monochromatycznej

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_0\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

gdzie $\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{x}}E_{0x} + \hat{\mathbf{y}}E_{0y} + \hat{\mathbf{z}}E_{0z}$,

$$\mathbf{r} = \hat{\mathbf{x}}x + \hat{\mathbf{y}}y + \hat{\mathbf{z}}z, \quad \mathbf{k} = \hat{\mathbf{x}}k_x + \hat{\mathbf{y}}k_y + \hat{\mathbf{z}}k_z,$$

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z.$$

Rozwiązanie.
Zauważamy, że E_{0i} dla $i = x, y, z$ nie zależą od współrzędnych, ani od czasu. Różniczkując po czasie albo wyznaczając operatory różniczkowe obliczamy pochodne cząstkowe wyłącznie członu wykładniczego.

Zróżniczkujmy po współrzędnej x

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = \frac{\partial}{\partial x} \exp[\mathrm{j}(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)] = -\mathrm{j} k_x e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

Analogicznie różniczkujemy po współrzędnej y i z

$$\frac{\partial}{\partial y} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k_y e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad \frac{\partial}{\partial z} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k_z e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

Dywergencja

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

to z definicji

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = E_{0x} \frac{\partial}{\partial x} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + E_{0y} \frac{\partial}{\partial y} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + E_{0z} \frac{\partial}{\partial z} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} =$$

$$-\mathrm{j}k_x E_{0x} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} - \mathrm{j}k_y E_{0y} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} - \mathrm{j}k_z E_{0z} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

stąd

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j}\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}}$$

Pierwsza składowa **rotacji** fali płaskiej danej wzorem (9) to

$$\frac{\partial}{\partial y}E_{0z}e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}-\frac{\partial}{\partial z}E_{0y}e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=$$

$$-\left(\mathrm{j}k_y E_{0z}e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}-\mathrm{j}k_z E_{0y}e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}\right)$$

pozostałe składowe uzyskujemy przez cykliczną zamianę wskaźników. Stąd rotacja

$$\boxed{\nabla\times\mathbf{E}_0e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=-\mathrm{j}\mathbf{k}\times\mathbf{E}_0e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}}$$

Laplasjan wektora **v** we współrzędnych kartezjańskich

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \hat{\mathbf{x}}\nabla^2 v_x + \hat{\mathbf{y}}\nabla^2 v_y + \hat{\mathbf{z}}\nabla^2 v_z$$

czyli

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = \hat{\mathbf{x}}\nabla^2 E_{0x} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \hat{\mathbf{y}}\nabla^2 E_{0y} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \hat{\mathbf{z}}\nabla^2 E_{0z} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = \hat{\mathbf{x}}E_{0x}\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \hat{\mathbf{y}}E_{0y}\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \hat{\mathbf{z}}E_{0z}\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = (\hat{\mathbf{x}}E_{0x} + \hat{\mathbf{y}}E_{0y} + \hat{\mathbf{z}}E_{0z})\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = \mathbf{E}_0 \nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

Drugie pochodne

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -k_x^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -k_y^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})},$$

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -k_z^2 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

Laplasjan **skalara**

$$\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=-(k_x^2+k_y^2+k_z^2)e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

$$\boxed{\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=-k^2 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}}$$

Laplasjan **wektora**

$$\nabla^2 \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=\mathbf{E}_0\nabla^2 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$$

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}=-k^2\mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}}$$

6. Właściwości płaskiej fali monochromatycznej

Bez straty ogólności możemy tak zorientować układ współrzędnych, aby rozwiązaniem równania Helmholtza była fala monochromatyczna biegnąca w dodatnim kierunku osi z

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)} = \mathbf{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \beta z + \mathrm{j}\alpha z)} = \mathbf{E}_0 \mathrm{e}^{-\alpha z} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \beta z)} \tag{10}$$

Analogicznie dla pola $\mathbf{H}$ otrzymujemy

$$\mathbf{H}(z,t) = \mathbf{H}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)} = \mathbf{H}_0 \mathrm{e}^{-\alpha z} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \beta z)} \tag{11}$$

Część urojona α wielkości k określa *głębokość wnikania* δ_w

$$\boxed{\delta_w = \frac{1}{\alpha}}$$

Jest to odległość po jakiej amplituda fali maleje e razy (czyli 2,7182… razy).

Część rzeczywista β wielkości k określa następujące parametry fali:

- długość fali

$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{\beta}}$$

- prędkość rozchodzenia się (prędkość fazową)

$$v_{\mathrm{f}} = \frac{\omega}{\beta}$$

- współczynnik załamania

$$n = \frac{c}{v_{\mathrm{f}}} = \frac{c\beta}{\omega}$$

Liczby rzeczywiste β i α nazywane są odpowiednio *współczynnikiem fazy* oraz *współczynnikiem tłumienia*.

Wektorowe równania falowe zostały wyprowadzone z równań Maxwella. Każde rozwiązanie równań Maxwella musi więc spełniać równanie falowe, ale twierdzenie odwrotne *nie* jest prawdziwe – równania Maxwella nakładają dodatkowe ograniczenia na **E** i **H**.

Zwróćmy uwagę, że wektor falowy ma pewien kierunek oraz wartość (rzeczywistą lub zespoloną)

$$\mathbf{k} = \hat{\mathbf{k}} k$$

W szczególności, rozpatrując płaską falę monochromatyczną rozchodzącą się w kierunku $\hat{\mathbf{k}}$ w ośrodku stratnym mamy

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_0 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0 e^{\mathrm{j}(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} = -\mathrm{j} k \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

Dla pola magnetycznego zachodzą podobne relacje.

Ponieważ $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$ i $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0,$ więc

$$\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} = 0 \text{ i } \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{H} = 0$$

Z prawa indukcji Faradaya w postaci $\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$ wynika

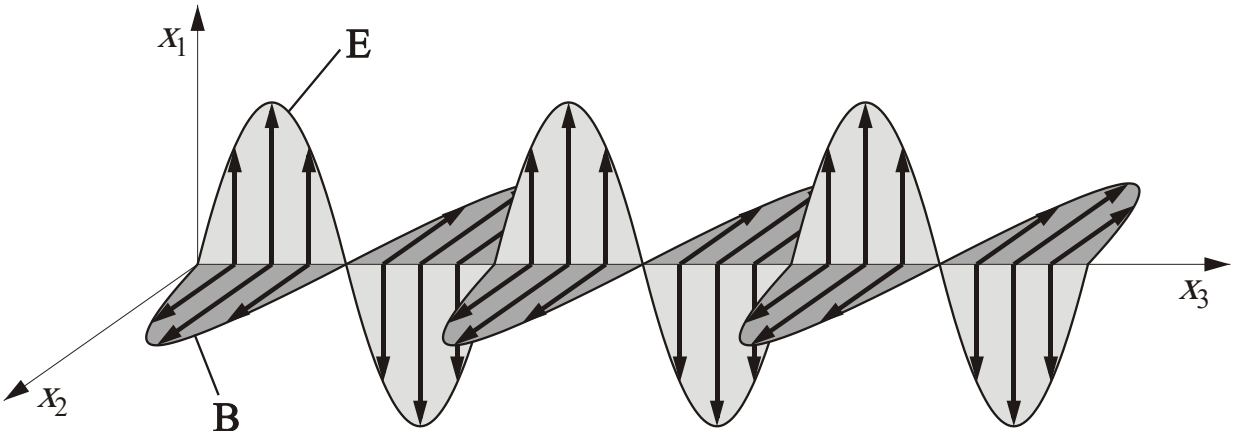
$$-\mathrm{j}k\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$$

albo

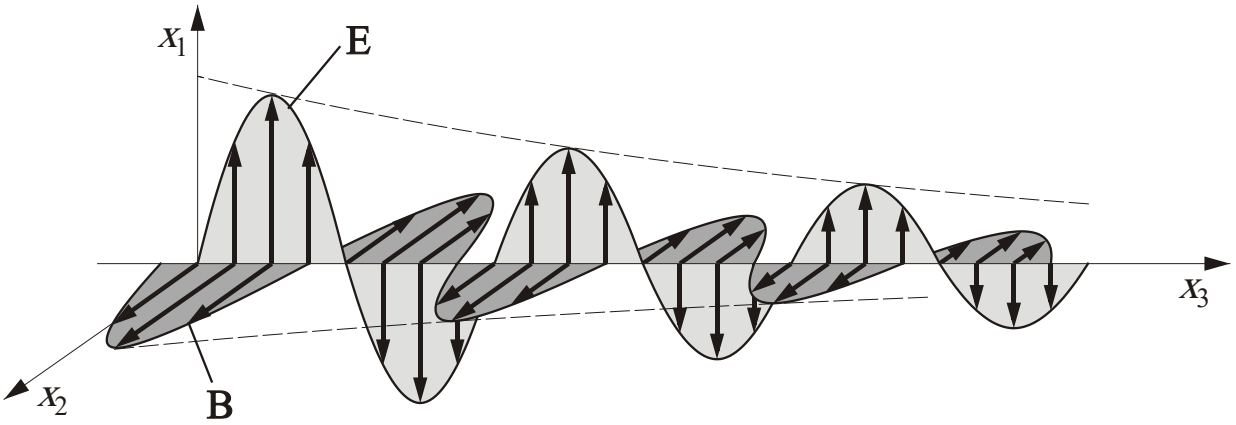
$$\mathbf{H} = \frac{k}{\omega\mu}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \qquad (12)$$

Oznacza to, że wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego są prostopadłe do siebie oraz do kierunku propagacji.

DEFINICJA: Fala poprzeczna elektromagnetyczna (**TEM** – ang. *transverse electromagnetic*) to fala elektromagnetyczna dla której układ wektorów ($\hat{\mathbf{k}}$, **E**, **H**) tworzy ortogonalny układ prawoskrętny.



Rys. Płaska fala elektromagnetyczna w dielektryku idealnym



Rys. Płaska fala elektromagnetyczna w przewodniku rzeczywistym

6.1. Impedancja falowa i impedancja właściwa ośrodka

DEFINICJA Impedancja właściwa (ang. *intrinsic impedance*): Dla monochromatycznej fali elektromagnetycznej propagującej się **w ośrodku izotropowym** jest to stosunek zespolonej amplitudy natężenia pola elektrycznego do zespolonej amplitudy natężenia pola magnetycznego.
[Według obowiązującego obecnie słownika standardów organizacji IEEE, wydanie siódme z 1 grudnia 2000 r. pod tytułem *IEEE 100, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms*)]

❖ Przykład: Impedancja właściwa ośrodka liniowego.

Z relacji $$\mathbf{H} = \frac{k}{\omega\mu}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

wynika $$H = \frac{k}{\omega\mu}E \Rightarrow \frac{E}{H} = \frac{\omega\mu}{k}$$

Korzystając z relacji dyspersyjnej

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon_c}$$

otrzymujemy

$$\frac{E}{H} = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon_c}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}$$

W polskiej literaturze naukowej przyjęto oznaczać impedancję właściwą literą Z, stąd *impedancja właściwa idealnego dielektryka*

$$\boxed{Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}$$

Impedancja właściwa ośrodka stratnego przyjmuje wartość

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon + \dfrac{\sigma}{\mathrm{j}\omega}}} = \sqrt{\frac{\mu}{\dfrac{\mathrm{j}\omega\varepsilon + \sigma}{\mathrm{j}\omega}}}$$

czyli

$$\boxed{Z = \sqrt{\frac{\mathrm{j}\omega\mu}{\sigma + \mathrm{j}\omega\varepsilon}}}$$

Zależności między natężeniem pola magnetycznego **H** a natężeniem pola elektrycznego **E** dla fali płaskiej typu TEM można teraz zapisać za pomocą impedancji właściwej ośrodka

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{Z}(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})} \quad \text{albo} \quad \boxed{\mathbf{E} = Z(\mathbf{H} \times \hat{\mathbf{k}})}.$$

Wprowadza się też impedancję właściwą próżni

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\Omega \approx 377\Omega.$$

Definicja: Impedancją falową (ang. *wave impedance*) nazywamy stosunek składowych prostopadłych do siebie i kierunku rozchodzenia się fali zespolonych wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego:

$$Z_{\mathrm{f}} = \frac{E_{\perp}}{H_{\perp}} \tag{13}$$

Ze wzoru (13) wynika, że dla fali TEM impedancja falowa jest równa impedancji właściwej ośrodka $Z_{\mathrm{f}} = Z$.

7. Polaryzacja fali (wersja uproszczona)

Wszystkie omówione wcześniej fale płaskie miały wektor natężenia pola elektrycznego skierowany w ustalonym kierunku, dlatego nazywane są falami **spolaryzowanymi liniowo**.

Ogólnie rzecz biorąc, polaryzacja fali płaskiej odnosi się do **orientacji wektora natężenia pola elektrycznego**, który może mieć stały kierunek lub zmieniać się w czasie.

DEFINICJA: Polaryzacja fali elektromagnetycznej to miejsce geometryczne końca rzeczywistego wektora natężenia pola elektrycznego obserwowane w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji fali
(wg [IEEE 100], s. 839).

Rozważmy superpozycję dwóch fal o rzeczywistych amplitudach E_1 i E_2, spolaryzowanych liniowo odpowiednio w kierunku $\hat{\mathbf{x}}$ i $\hat{\mathbf{y}}$, poruszających się w dodatnim kierunku osi $\hat{\mathbf{z}}$. Całkowite pole elektryczne można zapisać jako

$$\mathbf{E} = (\hat{\mathbf{x}}E_1 + \hat{\mathbf{y}}E_2)\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)]$$

Dla $E_1 \neq E_2$ fala jest spolaryzowana **liniowo** pod kątem ψ do osi x,

$$\psi = \mathrm{arctg}\left(\frac{E_2}{E_1}\right)$$

Dla $E_1 = E_2 = E_0$ mamy

$$\mathbf{E} = (\hat{\mathbf{x}}E_0 + \hat{\mathbf{y}}E_0)\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)]$$

Jest to zapis fali spolaryzowanej liniowo pod kątem 45° do osi x.

Kolejny przykład to **polaryzacja kołowa**. Całkowite pole elektryczne

$$\boxed{\mathbf{E} = (\hat{\mathbf{x}}E_0 \mp \hat{\mathbf{y}}\mathrm{j}E_0)\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)]}$$

albo

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}}E_0[\cos(\omega t - kz) + \mathrm{j}\sin(\omega t - kz)]$$
$$\mp\hat{\mathbf{y}}E_0[\mathrm{j}\cos(\omega t - kz) + \mathrm{j}^2\sin(\omega t - kz)]$$

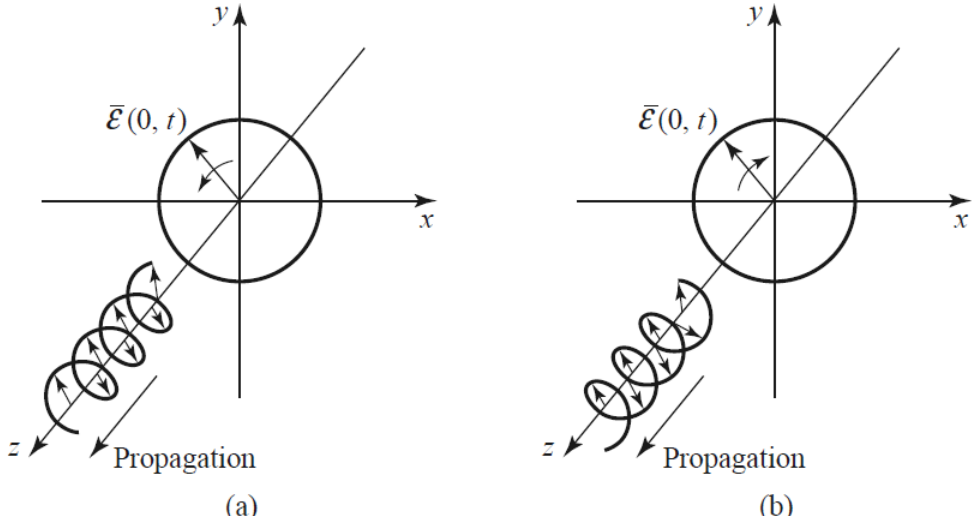
Wektor rzeczywisty ma postać

$$\mathrm{Re}\,\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}}E_0\cos(\omega t - kz) \pm \hat{\mathbf{y}}E_0\sin(\omega t - kz)$$

mamy $$\psi = \pm\mathrm{arctg}\left(\frac{\cos(\omega t - kz)}{\sin(\omega t - kz)}\right) = \pm\left(\omega t - kz\right)$$

Dla ustalonego z wielkość ψ **zmienia się w czasie**. Koniec wektora natężenia pola elektrycznego zakreśla okrąg z prędkością kątową ω w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku z.

W zależności od kierunku obrotu mamy polaryzację RHCP (*right-hand circularly polarized*) i LHCP (*left-hand circularly polarized*).



Rys. Polaryzacja pola elektrycznego dla fal płaskich (a) RHCP i (b) LHCP.
Źródło: David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley 2011, s. 25

Pytania sprawdzające

1. Zapisać gradient, dywergencję i rotację w układzie kartezjańskim.
2. Zapisać laplasjan skalara oraz wektora w układzie kartezjańskim.
3. Podać postać praw Ampèra'a–Maxwella oraz indukcji Faradaya.
4. Podać symbole i nazwy pól oraz źródeł w równaniach Maxwella.
5. Podać równania materiałowe dla próżni i dielektryka idealnego.
6. Podać równania Maxwella w postaci zespolonej.
7. Podać równanie Helmholtza dla pola **E**.
8. Podać definicję fali TEM.
9. Podać definicje impedancji właściwej i impedancji falowej.
10. Podać definicję polaryzacji fali elektromagnetycznej.
11. Podać nazwy parametrów próżni oraz wyrazić za ich pomocą impedancję właściwą próżni i prędkość światła w próżni.
12. Wyrazić pole **H** za pomocą pola **E** dla fali TEM w próżni.